

⊕ Exemples

On a $(X_i)_{i \geq 1}$ indépendants et identiquement distribués, F fonction de répartition de X_1

On pose $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$, on s'intéresse au comportement de M_n pour n grand.

De plus, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ si X_1 est de carré intégrable.

le TCL dit que $\sqrt{n} \left(\frac{S_n/n - \mathbb{E}[X_1]}{\sqrt{\text{Var}(X_1)}} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$

On peut approcher la loi de $\frac{S_n}{n}$ par $\mathcal{N}(\mathbb{E}[X_1], \frac{\text{Var}(X_1)}{n})$

Question: A-t-on un résultat analogue pour M_n .

Exemple: X_i de loi uniforme sur $[0, a]$, $a > 0$

Montrons que $n \left(\frac{M_n}{a} - 1 \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} W$ variable aléatoire dont on précisera la loi

On étudie la convergence de la fonction de répartition de $n \left(\frac{M_n}{a} - 1 \right)$.

F_{M_n} fonction de répartition de M_n : $F_{M_n}(x) = \mathbb{P}(M_n \leq x)$

$$\begin{aligned} &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n X_i \leq x\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq x) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq x)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ (x/a)^n & \text{si } x \in [0, a] \\ 1 & \text{si } x > a \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \mathbb{P}\left(n \left(\frac{M_n}{a} - 1 \right) \leq x\right) &= \mathbb{P}\left(M_n \leq a \left(1 + \frac{x}{n} \right)\right) \\ &= \begin{cases} \left\lceil \frac{a(1+x/n)}{a} \right\rceil^n & \text{si } x < 0 \text{ pour } n \text{ assez grand, } a(1+x/n) \in [0, a] \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} (1+x/n)^n & \text{si } x < 0 \text{ (pour } n \text{ assez grand)} \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{loi de Weibull} \end{aligned}$$

$$(1+x/n)^n = e^{n \ln(1+x/n)} \rightarrow e^x \text{ car } \ln(1+x/n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} x/n$$

Exemple: (X_i) indépendants et identiquement distribués de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$

Étudier la convergence en loi de $(\lambda M_n - \ln(n))$

On a donc: $F_{M_n}(x) = \mathbb{P}(M_n \leq x)$

$$= \mathbb{P}(X_1 \leq x)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ (1 - e^{-\lambda x})^n & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi, } \mathbb{P}(\lambda M_n - \ln(n) \leq x) &= \mathbb{P}\left(M_n \leq \frac{x + \ln(n)}{\lambda}\right) \\ &= \left[1 - e^{-\lambda \left(\frac{x + \ln(n)}{\lambda}\right)}\right]^n, x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ pour } n \text{ assez grand, } \frac{x + \ln(n)}{\lambda} \geq 0.$$

20

$$\begin{aligned} \text{Ainsi, } (1 - e^{-(x + \ln(n))})^n &= (1 - \frac{e^{-x}}{n})^n \\ &= e^{n \ln(1 - \frac{e^{-x}}{n})} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-(e^{-x})} \text{ car } \ln(1 - \frac{e^{-x}}{n}) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} -\frac{e^{-x}}{n}. \end{aligned}$$

De plus, $M_n - \ln(n) \xrightarrow{d} W$ où W a pour fonction de répartition $F(x) = e^{-(e^{-x})}$, $x \in \mathbb{R}$ (loi de Gumbel).

Exemple: (X_i) indépendantes et identiquement distribuées de loi de Cauchy, densité $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $x \in \mathbb{R}$.

Étudions la convergence en loi de $\pi \cdot \frac{M_n}{n}$.

$$\begin{aligned} \text{On a } F_{M_n}(x) &= P(M_n \leq x) \\ &= P(X_1 \leq x)^n = \left(\frac{1}{\pi} (\text{Arctan}(x) + \frac{\pi}{2}) \right)^n, x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Car: } P(X_1 \leq x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt \\ &= \frac{1}{\pi} [\text{arctan}(t)]_{-\infty}^x = \frac{1}{\pi} (\text{arctan}(x) + \frac{\pi}{2}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc: } P(\pi \frac{M_n}{n} \leq x) &= P(M_n \leq \frac{nx}{\pi}) \\ &= \left[\frac{1}{\pi} (\text{arctan}(\frac{nx}{\pi}) + \frac{\pi}{2}) \right]^n \end{aligned}$$

Montrons que $\text{arctan}(x) + \text{arctan}(\frac{1}{x})$ constant

En déduire $\text{arctan}(x) + \text{arctan}(\frac{1}{x})$ pour $x > 0$ et $x < 0$.

$$\begin{aligned} (\text{Arctan}(x) + \text{arctan}(\frac{1}{x}))' &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1/x^2}{1+1/x^2} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{si } x > 0, \text{ arctan}(x) + \text{arctan}(1/x) = \frac{\pi}{2} \\ \text{si } x < 0, \text{ arctan}(x) + \text{arctan}(1/x) = -\frac{\pi}{2} \end{array} \right. \\ \text{si } x \rightarrow \infty: \text{ arctan}(x) + \text{arctan}(1/x) &\xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \\ \text{arctan}(x) + \text{arctan}(1/x) &\xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{De plus, } P(M_n \leq \frac{nx}{\pi}) &= \begin{cases} \left(\frac{1}{\pi} (\pi - \text{arctan}(\frac{\pi}{nx})) \right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{1}{\pi} \text{arctan}(\frac{\pi}{nx}))} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ \left(-\frac{1}{\pi} \cdot \text{arctan}(\frac{\pi}{nx}) \right)^n = e^{n \ln(-\frac{1}{\pi} \text{arctan}(\frac{\pi}{nx}))} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 & \text{si } x < 0 \text{ (par } x=0 \text{ aussi)} \end{cases} \end{aligned}$$

$$n \rightarrow \infty: \text{arctan}(\frac{\pi}{nx}) \sim \frac{\pi}{nx} \text{ et } \frac{1}{\pi} (\pi - \text{arctan}(\frac{\pi}{nx})) = 1 - \frac{1}{\pi} \text{arctan}(\frac{\pi}{nx})$$

$$\text{Conclusion: } \frac{\pi M_n}{n} \xrightarrow{d} W \text{ de fonction de répartition: } F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \end{cases} \Rightarrow \text{loi de Fréchet}$$

Exemple: (X_i) indépendantes et identiquement distribuées de loi de Pareto, $P(X \geq x) = \frac{1}{x^\alpha}$ pour $x \geq 1$ et de densité:

$$f_X(x) = \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} \mathbb{1}_{x \geq 1}$$

Trouver $(a_n), (b_n)$ avec $a_n > 0$ et $b_n \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{M_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} W$ et préciser la loi de W .

$$\text{On a alors: } \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ (1 - \frac{1}{x^\alpha})^n & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

On cherche (a_n) et (b_n) tel que $P(\frac{M_n - b_n}{a_n} \leq x)$ admettent une limite $n \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned} \text{On a donc: } P(\frac{M_n - b_n}{a_n} \leq x) &= P(M_n \leq a_n x + b_n) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } a_n x + b_n < 1 \Leftrightarrow x < \frac{1-b_n}{a_n} \\ (1 - \frac{1}{(a_n x + b_n)^\alpha})^n & \text{si } x \geq \frac{1-b_n}{a_n} \end{cases} \end{aligned}$$

$a_n = 1$: $(1 - \frac{1}{(x+b_n)^\alpha})^n = e^{n \ln(1 - \frac{1}{(x+b_n)^\alpha})}$ peut converger selon (b_n) mais la limite ne dépend pas de x (pas possible).

$$\text{a}_n = n, b_n = 0: (1 - \frac{1}{(nx)^\alpha})^n = e^{n \ln(1 - \frac{1}{(nx)^\alpha})} \sim e^{-1/(nx)^{\alpha-1}}$$

(23)

$$a_n = n^{1/\alpha}, b_n = 0: (1 - \frac{1}{(n^{1/\alpha} z)^\alpha})^n = e^{n \ln(1 - 1/(n^{1/\alpha} z)^\alpha)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-1/z^\alpha}$$

$$\text{On a } \frac{M_n - b_n}{a_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} W \text{ de fonction de répartition } F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-1/x^\alpha} & \text{si } x > 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Très proche de la loi précédente}$$

De plus, $x \geq \frac{1-b_n}{a_n} = \frac{1}{n^{1/\alpha}}$, mais $\forall x > 0$ pour n assez grand.

II Domaines d'attraction

Définition: Loi max-stable: X a une loi max-stable si $\forall n \geq 1, \exists (a_n)$ et (b_n) avec $a_n > 0$ et $b_n \in \mathbb{R}$ tel que X a même loi que $\frac{M_n - b_n}{a_n}$ où $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ indépendants et identiquement de même loi que X

Pour une loi max-stable, $\frac{M_n - b_n}{a_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X$.

Une loi max-stable est limite de ses maxima renormalisés.

Théorème: Fisher-Tippett (Admis): Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ indépendants et identiquement distribués et $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

On suppose que $\exists (a_n), (b_n), a_n > 0, b_n \in \mathbb{R}$ tel que $(\frac{M_n - b_n}{a_n})$ converge en loi vers une variable aléatoire Z

Alors la fonction de répartition de Z est H ou $H(\frac{x-b}{a}), a > 0, b \in \mathbb{R}$ Soit $Z = W$ avec W de fonction de répartition H

$F_Z(x)$ est soit $H(x)$, soit $H(\frac{x-b}{a})$

Soit $Z = aW + b$

où $H(x) = \begin{cases} \psi_\alpha(x): \text{Weibull}, \alpha > 0 \\ \Delta(x): \text{Gumbel} \\ \Phi_\alpha(x): \text{Fréchet} \end{cases}$

$$\text{avec: } \psi_\alpha(x) = \begin{cases} e^{-(-x)^\alpha} & \text{si } x < 0 \text{ (support: } \mathbb{R}^+) \\ 0 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}, \Delta(x) = e^{-e^{-x}}, x \in \mathbb{R}$$

$$(\text{support: } \mathbb{R}) \text{ et } \Phi_\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \text{ (support: } \mathbb{R}^+) \\ e^{-1/x^\alpha} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Si $\frac{M_n - b_n}{a_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}}$ alors la limite est une variable aléatoire $Z = W$ ou $Z = aW + b$ avec W fonction de répartition H .

loi uniforme	loi exponentielle	loi de Cauchy	loi de Pareto de paramètre α
Weibull avec $\alpha = 1$	Gumbel	Fréchet $\alpha = 1$	Fréchet α

Pour simuler ces lois, tracer la densité, évaluer la fonction de répartition ou quantile

avec R: packages evd.

Vérifier que les 3 lois sont max-stables, c'est-à-dire $X \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \frac{M_n - b_n}{a_n}$ où $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i, (X_i)_{i \geq 1}$ indépendantes et identiquement distribuées de loi X pour des suites $(a_n), (b_n)$ à préciser

1) Weibull

2) Gumbel

3) Fréchet

$$\text{On a } X \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \frac{M_n - b_n}{a_n} \text{ si et seulement si: } \forall x, \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\frac{M_n - b_n}{a_n} \leq x) \\ = \mathbb{P}(X \leq a_n x + b_n)^n$$

$$\begin{aligned}
 1) \quad \mathbb{P}(X \leq x) &= \begin{cases} e^{-(-x)^\alpha} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \\
 \mathbb{P}(X \leq a_n x + b_n)^n &= \begin{cases} e^{-n(-(a_n x + b_n))^\alpha} & \text{si } a_n x + b_n < 0 \\ 1 & \text{si } a_n x + b_n \geq 0 \end{cases} \Rightarrow b_n = 0 \text{ et } a_n = \frac{1}{x^{1/\alpha}} \\
 \mathbb{P}(X \leq \frac{x}{n^{1/\alpha}}) &= \begin{cases} e^{-(-x)^\alpha} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow X \stackrel{d}{=} n^{1/\alpha} M_n
 \end{aligned}$$

$$2) \quad \mathbb{P}(X \leq x) = e^{-e^{-x}}, x \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(X \leq a_n x + b_n)^n = e^{-n e^{-(a_n x + b_n)}}, x \in \mathbb{R} \text{ avec } a_n = 1, b_n = \ln(n)$$

$$\mathbb{P}(X \leq x + \ln(n))^n = \mathbb{P}(X \leq x), \text{ d'où } X \stackrel{d}{=} M_n - \ln(n).$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad \mathbb{P}(X \leq a_n x + b_n)^n &= \begin{cases} 0 & \text{si } a_n x + b_n < 0 \text{ avec } a_n = n^{1/\alpha} \text{ et } b_n = 0 \\ e^{-\frac{n}{(a_n x + b_n)^\alpha}} & \text{si } a_n x + b_n > 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-x^\alpha} & \text{si } x > 0 \end{cases} \Rightarrow X \stackrel{d}{=} \frac{M_n}{n^{1/\alpha}}.
 \end{aligned}$$

les 3 lois peuvent s'écrire sous la même forme = une loi de fonction de répartition :

$$H_\xi(x) = e^{-(1+\xi x)^{-1/\xi}} \text{ si } 1+\xi x > 0 \text{ où } \xi \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{distribution GEV (Generalised Extreme Value)}$$

↳ à une translation et scaling près $Z = aZ + b$.

Écrire ψ_α, Λ et Φ_α en fonction de H_ξ

$$\bullet \quad \underline{\xi = 0}: H_0(x) = \lim_{\xi \rightarrow 0} H_\xi(x) = e^{-e^{-x}}, x \in \mathbb{R} \quad \left. \vphantom{\lim_{\xi \rightarrow 0} H_\xi(x)} \right\} \text{loi de Gumbel, } H_0 = \Lambda$$

$$\bullet \quad \underline{\xi > 0}: 1 + \xi_n > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{\xi}$$

$$\text{On pose } \xi = \frac{1}{\alpha}, H_\xi(\alpha(x-1)) = \Phi_\alpha(x) \text{ pour } x > 0$$

$$1 + \xi \alpha(x-1) = 1 + \frac{1}{\alpha} \alpha(x-1) = x$$

$$\bullet \quad \underline{\xi < 0}: \text{On pose } \frac{1}{\xi} = -\alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{\xi}$$

$$1 + \xi(y) = 1 - \frac{1}{\alpha} y = -x \text{ d'où } y = \alpha(x+1) \quad \left. \vphantom{y = \alpha(x+1)} \right\} H_{-1/\alpha}(\alpha(x+1)) = \psi_\alpha(x)$$

①: Z de loi ψ_α et $Z = \frac{1}{\alpha} Y - 1$ où Y a la loi de $H_{-1/\alpha}$.

Si $Z = aW + b$, W fonction de répartition H , alors Z a pour fonction de répartition $F_Z(x) = H(\frac{x-b}{a})$

$$\frac{x-b}{a} = \alpha z + \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{a} = \alpha \\ -\frac{b}{a} = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1/\alpha \\ b = -1 \end{cases}$$

3 paramètres pour la limite des maxima renormalisés: ξ

le paramètre ξ permet de classer les lois:

a, b paramètre de scaling et translation

• $\underline{\xi < 0}$: loi à support borné (loi uniforme)

• $\underline{\xi = 0}$: Petite risques: queues de distribution qui s'évase "vite" vers 0

• $\underline{\xi > 0}$: Grands risques: queues de distribution qui s'évase pas "vite" vers 0

les événements extrêmes ont une probabilité importante d'arriver, loi de Cauchy - loi de Pareto)

↳ D'où l'importance de l'estimation de ξ .

2 méthodes:

- Maxima par blocs: Données maxima sur une période assez grande X_i .

On suppose que $X_i \stackrel{\approx}{=} aW + b$ où W fonction de répartition H_ξ

- Dépassement de seuil.

$$X_i = \max_{j \in S} Y_{i,j}.$$

Exemple: $X_i = \max(Y_j)$ où $(Y_j)_{j=1, \dots, n}$ données tous les jours ou toutes les semaines, par l'année i .

X_i = maxima des données par l'année i

Hypothèse: (X_i) indépendants et identiquement distribués de loi $X = aW + b$ où W fonction de répartition H_ξ (justifié par le théorème de Fisher Tippet).

Densité de W : $H'_\xi : F_X(x) = H_\xi\left(\frac{x-b}{a}\right)$

Densité de $X \rightarrow F'_X(x) = \frac{1}{a} H'_\xi\left(\frac{x-b}{a}\right)$

Vraisemblance explicite: $\ell_n(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n F'_X(X_i)$

↳ on minimise la log-vraisemblance par des méthodes numériques

↳ on récupère $\hat{\xi}, \hat{a}, \hat{b}$: le modèle est régulier et les propriétés usuelles de l'estimateur du max de vraisemblance sont vérifiées

On a alors: $\sqrt{n} \begin{pmatrix} \hat{\xi} - \xi \\ \hat{a} - a \\ \hat{b} - b \end{pmatrix} \stackrel{\approx}{\underset{n \rightarrow \infty}{\rightarrow}} \mathcal{N}(0, I^{-1}(\xi, a, b))$ où I matrice d'information de Fisher

Caractérisation des domaines d'attraction.

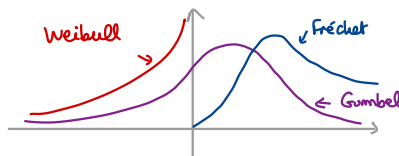
↳ critère par savoir à quel domaine d'attraction appartient une loi donnée:

- Weibull: $\xi < 0$
- Gumbel: $\xi = 0$
- Fréchet: $\xi > 0$

Théorème: $\exists (a_n), (b_n)$ tel que $\frac{r_n - b_n}{a_n} \stackrel{\approx}{\underset{n \rightarrow \infty}{\rightarrow}} Z$ où Z variable aléatoire non constante.

Alors $Z = Y$ ou $Z = aY + b$ avec Y de fonction de répartition: $H_\xi(x) = e^{-(1+\xi x)^{1/\xi}}$ pour x tel que $1 + \xi x > 0$.

- Weibull: $\xi < 0$
- Gumbel: $\xi = 0$
- Fréchet: $\xi > 0$



Remarque: Il y a des lois pour lesquelles on ne peut pas trouver (a_n) et (b_n) tel que $\frac{r_n - b_n}{a_n} \stackrel{\approx}{\underset{n \rightarrow \infty}{\rightarrow}} Z$ non dégénérée.

Par exemple, X de loi de Bernoulli $p \in]0, 1[$, la limite Z est constante

III Caractérisation des domaines d'attraction

21) X variable aléatoire de fonction de répartition F .

On pose $U(t) = F^{-1}(1 - \frac{1}{t})$, $t > 0$ (F^{-1} inverse généralisé).

↳ Comment savoir à quel domaine appartient la loi de X .

Définition: X ou $F \in DA(H_\xi)$ si $\exists (a_n), (b_n)$ tel que $\frac{F_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} Z$ où $Z = Y$ ou $Z = aY + b$ avec Y de fonction de répartition H_ξ .

(X appartient au domaine d'attraction de H_ξ).

On rappelle que: $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ et X_i est indépendante et identiquement distribuées de même loi que X .

Théorème: $F \in DA(H_\xi)$ si et seulement si $\forall x, y > 0$ et $y \neq 1$, on a: $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{U(sx) - U(s)}{U(sy) - U(s)} = \begin{cases} \frac{x^\xi - 1}{y^\xi - 1} & \text{si } \xi \neq 0 \\ \frac{\ln(x)}{\ln(y)} & \text{si } \xi = 0 \end{cases}$.

Exercice: Utilisez le critère pour identifier les domaines d'attraction:

- a) d'une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$
- b) d'une loi uniforme sur $[0, a]$, $a > 0$
- c) d'une loi de Cauchy ($f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ densité).

a) $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ si $x > 0$, quantile d'ordre p : x_p tel que $1 - e^{-\lambda x_p} = p \Leftrightarrow x_p = -\frac{\ln(1-p)}{\lambda} = F^{-1}(p)$.

$$\text{On a } U(t) = -\frac{\ln(1 - (1 - 1/t))}{\lambda} \\ = \frac{\ln(t)}{\lambda}$$

$$\text{Donc on a: } \frac{U(sx) - U(s)}{U(sy) - U(s)} = \frac{\ln(sx) - \ln(s)}{\ln(sy) - \ln(s)} = \frac{\ln(x)}{\ln(y)}$$

donc $\xi = 0$: loi de Gumbel.

b) $F(x) = \frac{x}{a}$ si $x \in [0, a]$, $x_p = F^{-1}(p) = ap$, quantile d'ordre p

$$\text{On a: } U(t) = F^{-1}(1 - 1/t) = a(1 - 1/t)$$

$$\text{Donc on a: } \frac{U(sx) - U(s)}{U(sy) - U(s)} = \frac{1 - 1/sx - (1 - 1/s)}{1 - 1/sy - (1 - 1/s)} \\ = \frac{1/sx - 1/s}{1/sy - 1/s} = \frac{1/x - 1}{1/y - 1}, \text{ d'où } \xi = -1: \text{ loi de Weibull}$$

c) On a $F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt$, d'où $F(x_p) = p \Leftrightarrow \frac{\arctan(x_p) + \pi/2}{\pi} = p$

$$= \frac{\arctan(x) + \pi/2}{\pi}$$

$$\Leftrightarrow \arctan(x_p) = \pi p - \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_p = \tan(\pi p - \frac{\pi}{2}) = F^{-1}(p).$$

$$\text{Donc } U(t) = F^{-1}(1 - 1/t)$$

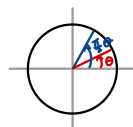
$$= \tan(\pi(1 - 1/t) - \pi/2)$$

$$= \tan(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{t}) = \frac{1}{\tan(\pi/t)}.$$

$$\text{On a donc: } \frac{U(sx) - U(s)}{U(sy) - U(s)} = \frac{1/\tan(\pi/sx) - 1/\tan(\pi/s)}{1/\tan(\pi/sy) - 1/\tan(\pi/s)}$$

$$\stackrel{\sim}{\sim} \frac{sx/\pi - s/\pi}{sy/\pi - s/\pi} = \frac{x-1}{y-1}, \text{ donc } \xi = 1. \text{ loi de Fréchet}$$

$$x, y > 0 \text{ fixés et } s \rightarrow \infty, \text{ alors } \tan(\frac{1}{su}) \sim \frac{1}{su}$$



$$\cos(\theta) = \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)$$

$$\sin(\theta) = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$$

Attraction pour les lois de Fréchet et Weibull ($\xi \neq 0$)

Une fonction $L: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est à variation lente si $\frac{L(tx)}{L(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 1, \forall x > 0$.

Exemple: $L(x) = \ln(x)$.

$$\text{On a: } \frac{\ln(tx)}{\ln(t)} = \frac{\ln(t) + \ln(x)}{\ln(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 1.$$

L est à variation d'ordre α si $\frac{L(tx)}{L(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x^\alpha$, on a alors: $L(t) = t^\alpha L^0(t)$ où L^0 est à variation lente

Théorème: $F \in \text{DA}(\Phi_\alpha), \alpha > 0$ (loi de Fréchet) si et seulement si $\bar{F}(x) = \frac{1}{x^\alpha} L^0(x)$ où L^0 est à variation lente, où $\bar{F}(x) = 1 - F(x)$ (fonction de survie), et dans ce cas: $x_F = \infty$ où $x_F = \inf\{x \text{ tel que } F(x) = 1\}$ et $\frac{n}{a_n} \xrightarrow{\infty} \Phi_\alpha$ où $a_n = U(n) = F^{-1}(1 - 1/n)$.

Utiliser ce critère pour :

- loi de Cauchy: $F(x) = \frac{\arctan(x) + \pi/2}{\pi}$
- loi de Pareto $\bar{F}(x) = \frac{1}{x^\alpha}$.

On a alors, pour la loi de Pareto: $F(x) = 1 - \frac{1}{x^\alpha}$ pour $x \geq 1$

$$\text{Alors: } F(x_F) = 1 - \frac{1}{x_F^\alpha} = p \Leftrightarrow 1 - p = \frac{1}{x_F^\alpha}, \text{ et } a_n = F^{-1}(1 - 1/n)$$

$$\Leftrightarrow x_F = \frac{1}{(1-p)^{1/\alpha}} = \frac{1}{(1 - (1 - 1/n))^{1/\alpha}} = n^{1/\alpha}$$

Pour la loi de Cauchy: $\bar{F}(x) = 1 - F(x)$

$$= \frac{\pi/2 - \arctan(x)}{\pi} = \frac{\arctan(1/x)}{\pi}$$

On a vu si $x > 0$, $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \frac{\pi}{2}$

$$\text{Donc } \bar{F}(x) = \frac{1}{x} \frac{x \cdot \arctan(1/x)}{\pi}, \text{ d'où } \alpha = 1.$$

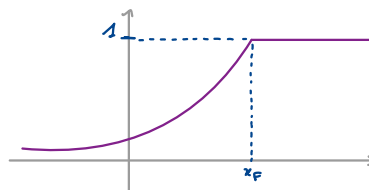
①: $L^0(x)$ vérifie que L^0 est à variation lente

$$\text{On a: } a_n = F^{-1}(1 - \frac{1}{n})$$

$$= U(n)$$

$$= \tan(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n})$$

$$= \frac{1}{\tan(\pi/n)} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{n}{\pi}$$



x_F borne supérieure de support de la loi de la variable si $U \sim \mathcal{U}[0, a]$

avec $x_F = a$.

Théorème: $F \in \text{DA}(\Psi_\alpha)_{\alpha > 0}$ (Weibull) si et seulement si $\bar{F}(x_F - \frac{1}{x}) = \frac{1}{x^\alpha} L^0(x)$ où L^0 est fonction à variation lente avec $x_F < \infty$.

Dans ce cas, $\frac{M_n - x_F}{a_n} \xrightarrow{\infty} \Psi_\alpha$ avec $a_n = x_F - u(n)$ avec $u(n) = F^{-1}(1 - \frac{1}{n})$.

Exemple: loi uniforme sur $[0, a]$.

$$\text{On a } F(x) = \frac{x}{a} \text{ et } \bar{F}(x) = 1 - \frac{x}{a}, x \in [0, a], x_F = a$$

$$\text{De plus, } a_n = a - F^{-1}(1 - \frac{1}{n})$$

$$= a - a(1 - \frac{1}{n}) = \frac{a}{n}.$$

$$\text{Et } \bar{F}(x_F - \frac{1}{x}) = 1 - \frac{a - 1/x}{a}$$

26

$$= \frac{1}{a^\alpha} = \frac{1}{\alpha} l^\alpha(x) \text{ avec } l^\alpha(x) = \frac{1}{a} \text{ et } \alpha = 1.$$

Domaine d'attraction de la loi de Gumbel ($\xi = 0$)

$F \in \mathcal{DA}(H_0)$ ($H_0 = 1$) si et seulement si $\exists$ a fonction positive tel que $\lim_{x \nearrow x_F} \frac{\bar{F}(x + a(x)t)}{\bar{F}(x)} = e^{-t}$

Exemple: loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

On a $\bar{F}(x) = e^{-\lambda x}$.

Vérifier que $a(x) = \frac{1}{\lambda}$.